

실전 모의고사 3회 — 해답 묶음 · 정답 · 점수 · 채점기준 · 해설

기본 9·보통 10·도전 3

시험지를 다 풀 뒤에 꺼내요. ① 정답표로 채점 → ② 점수 계산 → ③ 서술형은 채점기준표로 부분 점수 → ④ 틀린 문
제는 해설을 읽고, 표에 적힌 단원의 유형 세트(프린트 a/b/c 회차)로 돌아가 복습해요.

① 정답 한눈에

채점하며 맞은 문항의 배점을 오른쪽 끝 칸에 적어요.

번호	정답	배점	단원 · 무엇을 재나	받은 점수
1	④ ± 8	4	단원 1 · 제곱근의 개수	
2	② 9의 제곱근은 3과 -3이다.	4	단원 1 · 제곱근에 대한 옳은 설명 고 르기	
3	② $(3x+2)(x+1)$	4	단원 3 · 인수분해 — x^2 계수가 있을 때	
4	② $x = -3$ 또는 $x = 5$	4	단원 4 · 인수분해로 풀기	
5	④ 6	4	단원 4 · 근의 개수(완전제곱식 조건)	
6	② $(-4, -1)$	4	단원 5 · 평행이동한 이차함수의 꼭 짓점	
7	② $1/2$	4	단원 7 · 특수각의 삼각비	
8	④ 2	4	단원 7 · 특수각의 삼각비	
9	⑤ 20	4	단원 8 · 직각삼각형의 변의 길이(빗 변 구하기)	
10	⑤ 28	4	단원 9 · 현의 길이와 중심까지의 거 리(합)	
11	⑤ 65°	4	단원 10 · 반원에 대한 원주각	
12	② 5.6	3	단원 11 · 분산 구하기(새 자료)	
13	① 4	3	단원 11 · 표준편차 구하기(분산→표 준편차)	
14	② 10	3	단원 12 · 상자 그림 — 사분위 범위 읽기	
15	② 20	3	단원 12 · 상자 그림 — 구간별 개수 어림	
16	25	4	단원 6 · 최대·최소의 활용	
17	0.6018	4	단원 7 · 삼각비의 표	
18	30°	4	단원 8 · 넓이에서 각 거꾸로 찾기	

번호	정답	배점	단원 · 무엇을 재나	받은 점수
19	$y = 2(x - 1)^2 - 4$	8	단원 5 · 축·최솟값·한 점으로 식 세우기	
20	꼭짓점 (3, 2), 최솟값 2	8	단원 6 · 완전제곱식과 최솟값	
21	30 m ²	8	단원 8 · 삼각형의 넓이 활용	
22	거리 6, OP 26	8	단원 9 · 현의 거리와 접선의 길이(복합)	

② 점수 계산

영역별로 받은 점수를 더해 총점을 내요.

선택형	_____	/ 56점
단답형	_____	/ 12점
서술형	_____	/ 32점
총점	_____	/ 100점

90점 이상 실전 감각 최고예요! · **75~89** 든든해요 — 틀린 유형만 다져요 · **60~74** 기본기는 좋아요 — 틀린 단원의 유형 세트를 복습해요 · **60점 미만** 워밍업 모의고사와 단원 세트부터 차근차근 다시 가요. 점수보다 **어느 단원에서 틀렸는지**가 더 중요한 정보예요.

③ 서술형 채점기준

단계별로 점수를 줘요. 그 단계까지 바르게 썼으면 그 단계 점수를 받아요.

19번 (8점) · 축·최솟값·한 점으로 식 세우기

이차함수 $y = a(x - 1)^2 + q$ 의 그래프의 축이 직선 $x = 1$ 이고 최솟값이 -4 이며, 점 (3, 4)를 지날 때, 이 이차함수의 식을 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
최솟값 조건에서 꼭짓점의 y좌표 $q = -4$ 를 구했어요	3점
점 (3, 4)를 대입해 $a = 2$ 를 구했어요	3점
이차함수의 식을 $y = 2(x - 1)^2 - 4$ 로 바르게 정리했어요	2점

정답 $y = 2(x - 1)^2 - 4$

20번 (8점) · 완전제곱식과 최솟값

이차함수 $y = x^2 - 6x + 11$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표를 구하고, 이 함수의 최솟값을 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
완전제곱식으로 바르게 고쳐 $y = (x - 3)^2 + 2$ 를 구했어요	4점
꼭짓점의 좌표 (3, 2)를 구했어요	2점
$a > 0$ 임을 이용해 최솟값 2를 구했어요	2점

정답 꼭짓점 (3, 2), 최솟값 2

21번 (8점) · 삼각형의 넓이 활용

두 변의 길이가 10m, 12m이고 그 끼인각의 크기가 30° 인 삼각형 모양의 화단이 있다. 이 화단의 넓이를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
넓이 공식을 $S = (1/2) \times 10 \times 12 \times \sin 30^\circ$ 로 바르게 세웠어요	3점
$\sin 30^\circ = 1/2$ 을 대입해 $60 \times 1/2$ 을 계산했어요	3점
답 30m^2 를 단위와 함께 정리했어요	2점

정답 30 m^2

22번 (8점) · 현의 거리와 접선의 길이(복합)

원 O의 반지름의 길이는 10이다. (1) 현 AB의 길이가 16일 때 중심 O에서 AB까지의 거리를 구하시오. (2) 원 O 밖의 점 P에서 그은 접선의 길이가 24일 때 OP의 길이를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
현 AB의 절반이 8임을 이용해 피타고라스 정리로 거리 6을 구했어요	3점
직각삼각형에서 피타고라스 정리로 $OP^2 = 10^2 + 24^2$ 을 세워 $OP = 26$ 을 구했어요	3점
두 값을 각각 정리해 답으로 나타냈어요	2점

정답 거리 6, OP 26

④ 해설

틀린 문제만 읽어도 돼요. 선택형은 "함정 보기"까지 읽으면 실수 예방이 돼요.

1. ④ ± 8

64의 제곱근을 모두 구하면?

힌트 · 64의 제곱근은 제곱해서 64가 되는 수예요. 그런 수는 몇 개 있을까요?

$8^2 = 64$, $(-8)^2 = 64$ 이므로 64의 제곱근은 8과 -8 두 개예요. 답은 ± 8 이에요.

함정 보기 · ① 64의 제곱근 두 개 중 음수만 답함 · ② 64의 제곱근 두 개 중 양수만 답함 · ③ 제곱근을 구하는 대신 64를 2로 나눔(절반 계산과 혼동) · ⑤ 제곱근을 구하는 대신 64를 제곱함($64^{\sup 2}$)

2. ② 9의 제곱근은 3과 -3이다.

다음 설명 중 옳은 것은?

힌트 · 각 문장을 제곱근의 정의와 성질에 하나씩 대입해서 확인해 봐요.

①은 0의 제곱근이 0 하나이므로 틀려요. ②는 $3^2 = 9$, $(-3)^2 = 9$ 이므로 9의 제곱근이 3과 -3이 맞아요. ③은 음수의 제곱근이 실수 범위에 없으므로 틀려요. ④는 '제곱근 25'가 $\sqrt{25} = 5$ 하나를 뜻하므로 틀려요. ⑤는 $\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3$ 으로 항상 양수가 나오므로 틀려요. 옳은 것은 ②예요.

함정 보기 · ① $0^{\sup 2} = 0$ 도 제곱근의 정의를 만족하므로 0의 제곱근은 0 하나가 있는데, 이를 놓치고 없다고 착각함 · ③ 제곱해서 음수가 되는 실수가 없다는 사실을 놓침 · ④ '제곱근 25'($=\sqrt{25}$, 값 하나)와 '25의 제곱근'($=\pm 5$, 두 개)을 혼동함 · ⑤ 근호를 벗기면 항상 양수가 된다는 성질을 잊고 괄호 안의 부호를 그대로 씀

3. ② $(3x+2)(x+1)$

$3x^2 + 5x + 2$ 를 인수분해한 것은?

힌트 · $3x^2$ 을 $3x \times x$ 로 놓고, 상수 2를 두 수의 곱으로 나눠 가운데 항이 $5x$ 가 되는 배치를 찾아요.

$3x^2 + 5x + 2$ 를 $(3x + \square)(x + \square)$ 꼴로 놓아요. 상수 2를 1과 2로 나누어 $3x$ 와 2, x 와 1을 짝지으면 $3x \times 1 + 2 \times x = 3x + 2x = 5x$ 가 나와요. 그래서 $3x^2 + 5x + 2 = (3x+2)(x+1)$ 이에요. 전개하면 $3x^2 + 3x + 2x + 2 = 3x^2 + 5x + 2$ 로 맞아요.

함정 보기 · ① 곱이 2가 되는 짝 1과 2를 $3x$, x 자리에 잘못 배치해 가운데 항이 $7x$ 가 됨 · ③ 상수항 중 하나만 부호를 음수로 바꿔 가운데 항은 맞지만 상수항의 부호가 틀림 · ④ 두 상수의 부호를 모두 음수로 바꿔 가운데 항의 부호가 반대로 나옴 · ⑤ 상수의 배치와 부호를 모두 잘못 잡아 가운데 항과 상수항이 둘 다 틀림

4. ② $x = -3$ 또는 $x = 5$

이차방정식 $x^2 - 2x - 15 = 0$ 의 해로 옳은 것은?

힌트 · 곱이 -15, 합이 -2가 되는 두 수를 찾아 인수분해해요.

곱이 -15이고 합이 -2인 두 수는 -5와 3이에요. 그래서 $(x-5)(x+3) = 0$ 이 되고, $x-5 = 0$ 또는 $x+3 = 0$ 이므로 $x = 5$ 또는 $x = -3$ 이에요.

함정 보기 · ① 인수분해할 때 부호를 반대로 배정해 $(x+5)(x-3)$ 으로 풀어 두 근의 부호가 바뀜 · ③ 곱이 -15가 되는 다른 정수 짝(-1, 15)을 사용하고 합이 -2인지 확인하지 않음 · ④ 상수항의 부호(-15)를 무시하고 곱이 15가 되는 두 양수 3, 5를 사용해 인수분해함 · ⑤ $AB = 0$ 에서 두 근 중 하나($x = 5$)만 쓰고 나머지 근을 빠뜨림

5. ④ 6

이차방정식 $x^2 + kx + 9 = 0$ 이 중근을 가질 때, 양수 k 의 값은?

힌트 · 완전제곱식이 되려면 상수항 9가 x 계수의 절반을 제곱한 값과 같아야 해요.

$x^2 + kx + 9$ 가 완전제곱식이 되려면 $9 = (k/2)^2$ 이어야 해요. $(k/2)^2 = 9$ 에서 $k/2 = \pm 3$, 즉 $k = \pm 6$ 이에요. 양수 조건에서 $k = 6$ 이에요. 확인하면 $x^2 + 6x + 9 = (x+3)^2$ 으로 중근 $x = -3$ 을 가져요.

함정 보기 · ① 완전제곱식 조건에서 나온 $k = \pm 6$ 중 음수까지 그대로 답으로 씀(양수 조건을 놓침) · ② $(k/2)^{\sup 2} = 9$ 대신 $k^{\sup 2} = 9$ 로 잘못 세워 $k = 3$ 으로 계산함(2로 나누는 것을 빠뜨림) · ③ 9를 2로 나누어 $k = 4.5$ 로 계산함(완전제곱식 공식을 혼동) · ⑤ $(k/2)^{\sup 2} = 9$ 에서 제곱을 풀지 않고 $k/2 = 9$ 로 두어 $k = 18$ 로 계산함

6. ② $(-4, -1)$

이차함수 $y = 2(x+1)^2 - 5$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -3만큼, y 축의 방향으로 4만큼 평행이동한 그래프의 꼭짓점의 좌표는?

힌트 · 먼저 원래 그래프의 꼭짓점을 읽고, 그 좌표에 이동한 만큼을 그대로 더하거나 빼요.

$y = 2(x+1)^2 - 5$ 의 꼭짓점은 $(-1, -5)$ 이에요. x 축 방향으로 -3만큼 이동하면 x 좌표는 $-1 + (-3) = -4$, y 축 방향으로 4만큼 이동하면 y 좌표는 $-5 + 4 = -1$ 이 돼요. 따라서 꼭짓점은 $(-4, -1)$ 이에요.

함정 보기 · ① x 축 이동 방향의 부호를 반대로 적용함(-3 대신 +3으로 계산) · ③ y 축 이동 방향의 부호를 반대로 적용함(+4 대신 -4로 계산) · ④ x 축· y 축의 이동량을 서로 바꾸어 적용함 · ⑤ 원래 꼭짓점의 x 좌표 부호를 반대로 읽음($(x+1)^2$ 에서 꼭짓점의 x 좌표를 1로 잘못 읽음)

7. ② 1/2

$\sin 30^\circ$ 의 값은?

힌트 · 1:√3:2 삼각형에서 30° 와 마주 보는 변은 가장 짧은 1이에요.

$\sin 30^\circ = 1 / 2$ 예요.

함정 보기 · ① $\sin 0^\circ$ 의 값과 혼동 · ③ $\sin 45^\circ$ 의 값과 혼동 · ④ $\sin 60^\circ$ (또는 $\cos 30^\circ$)의 값과 혼동 · ⑤ $\sin 90^\circ$ 의 값과 혼동

8. ④ 2

$\sin 60^\circ \div \cos 30^\circ + \tan 45^\circ$ 의 값은?

힌트 · $\sin 60^\circ$ 와 $\cos 30^\circ$ 는 같은 값이에요.

$(\sqrt{3} / 2) \div (\sqrt{3} / 2) = 1$, $\tan 45^\circ = 1$ 이므로 $1 + 1 = 2$ 예요.

함정 보기 · ① $\tan 45^\circ$ 를 0으로 착각하고 나눗셈 값도 사라진다고 계산 · ② $\tan 45^\circ$ 항을 더하는 것을 빠뜨리고 나눗셈 값 1만 답으로 씀 · ③ 나눗셈 $\sin 60^\circ \div \cos 30^\circ$ 를 곱셈으로 잘못 계산: $(\sqrt{3} / 2) \times (\sqrt{3} / 2) + 1$ · ⑤ $\tan 45^\circ$ 를 2로 착각해서 1+2로 계산

9. ⑤ 20

$\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\angle B = 60^\circ$ 이고 $BC = 10$ 일 때, AB의 길이를 구하시오.

힌트 · $\cos B = \text{밑변} / \text{빗변}$ 이에요. AB를 구하려면 나눗셈을 해요.

$\angle B$ 에 붙은 변은 $BC = 10$ 이고, $\cos B = BC / AB$ 예요. $\cos 60^\circ = 1 / 2$ 이므로 $AB = BC \div \cos 60^\circ = 10 \div (1 / 2) = 20$ 이에요. $\sin A = BC / AB$ 로 확인해도 $\sin 30^\circ = 1 / 2$ 이므로 $AB = 10 \div (1 / 2) = 20$ 으로 같아요.

함정 보기 · ① 코사인값을 곱해야 할 자리에서 나눗셈 대신 곱셈으로 계산함($BC \times \cos B$) · ② 삼각비를 적용하지 않고 BC 값을 그대로 답함 · ③ $\cos$ 대신 $\sin$ 을 사용해 나눗셈함($BC \div \sin B$) · ④ $\cos$ 대신 $\tan$ 을 사용해 곱셈함($BC \times \tan B$)

10. ⑤ 28

반지름의 길이가 10인 원에서 중심으로부터의 거리가 6인 현 AB와 8인 현 CD의 길이의 합은?

힌트 · 각 현의 절반을 피타고라스로 구하고 두 배씩 해요.

$AB = 2\sqrt{(10^2 - 6^2)} = 16$, $CD = 2\sqrt{(10^2 - 8^2)} = 12$ 이므로 합은 28이에요.

함정 보기 · ① CD의 길이만 구하고 AB를 더하지 않음 · ② 각 현의 절반까지만 구해 더함 — $8 + 6 = 14$ 로 2배하는 것을 잊음 · ③ AB의 길이만 구하고 CD를 더하지 않음 · ④ 반지름의 두 배(20)를 그대로 답으로 착각함

11. ⑤ 65°

선분 AB가 원 O의 지름이고 점 C가 원 위의 점이다.

$\angle BAC = 25^\circ$ 일 때, $\angle ABC$ 의 크기는?

힌트 · 지름에 대한 원주각은 항상 90° 예요. 삼각형의 세 각의 합을 이용해요.

AB가 지름이므로 $\angle ACB = 90^\circ$ 예요. 삼각형 ABC에서 $\angle ABC = 180^\circ - 90^\circ - 25^\circ = 65^\circ$ 예요.

함정 보기 · ① $\angle ABC$ 를 $\angle BAC$ 와 같다고 착각함(이등변 삼각형 성질을 잘못 적용) · ② 지름에 대한 원주각 90° 를 그대로 $\angle ABC$ 로 답함($\angle ACB$ 와 혼동) · ③ $\angle ACB = 90^\circ$ 를 180° 에서 빼지 않고 25° 에 더함 · ④ $\angle ACB = 90^\circ$ 를 빠뜨리고 $180^\circ - 25^\circ$ 로 계산함

12. ② 5.6

자료 3, 5, 5, 7, 10의 분산은?

힌트 · 평균 6 → 편차 -3, -1, -1, 1, 4 → 제곱해서 개수로 나눠요.

평균은 $(3+5+5+7+10) \div 5 = 6$ 이에요. 편차는 -3, -1, -1, 1, 4이고 제곱하면 9, 1, 1, 1, 16이에요. 합 28을 5로 나누면 분산은 5.6이에요.

함정 보기 · ① 편차를 제곱하지 않고 절댓값의 합을 개수로 나눔 · ③ 평균이 아니라 중앙값 5를 기준으로 편차를 구해 계산함 · ④ 편차의 제곱의 합을 개수(5)가 아니라 개수-1(4)로 나눔 · ⑤ 편차의 제곱의 합만 구하고 개수로 나누는 것을 잊음

13. ① 4

분산이 16인 자료의 표준편차는?

힌트 · $\sqrt{16}$ 을 계산해요.

$\sqrt{16} = 4$ 예요.

함정 보기 · ② 분산을 2로 나누면 표준편차가 된다고 착각함 · ③ 표준편차를 분산과 같다고 착각해 제곱근을 구하지 않음 · ④ 분산에 2를 곱해 표준편차를 구하려 함 · ⑤ 표준편차를 구할 때 제곱근이 아니라 제곱을 함

14. ② 10

어떤 반의 상자 그림이 최솟값 5, 제1사분위수 10, 중앙값 14, 제3사분위수 20, 최댓값 26으로 그려졌다. 이 자료의 사분위 범위는?

힌트 · 사분위 범위는 제3사분위수에서 제1사분위수를 뺀 값이에요.

사분위 범위 = 제3사분위수 - 제1사분위수 = $20 - 10 = 10$ 이에요.

함정 보기 · ① 최솟값을 그대로 사분위 범위라고 답함 · ③ 중앙값을 사분위 범위로 착각함 · ④ 제3사분위수만 답하고 제1사분위수를 빼는 과정을 잊음 · ⑤ 사분위 범위를 전체 범위(최댓값 - 최솟값)로 착각함

15. ② 20

어떤 자료 40개의 상자 그림이 최솟값 5, 제1사분위수 10, 중앙값 14, 제3사분위수 20, 최댓값 26으로 그려졌다. 10 이상 20 이하인 자료는 약 몇 개인가?

힌트 · 제1사분위수와 제3사분위수 사이(상자 안)에는 전체 자료의 약 절반이 들어 있어요.

10과 20은 각각 제1사분위수와 제3사분위수예요. 상자 안(Q1~Q3)에는 전체 자료의 약 절반이 들어 있으므로 $40 \times (1/2) = 20$ 개예요.

합정 보기 · ① 상자 안이 아니라 전체의 약 3/8만 해당한다고 잘못 어림함 · ③ 전체의 약 5/8이 상자 안에 있다고 잘못 어림함 · ④ 상자 안에 전체의 약 3/4이 들어 있다고 착각함 · ⑤ 전체의 약 7/8이 상자 안에 있다고 크게 잘못 어림함

16. 25

둘레의 길이가 20 인 직사각형의 넓이의 최댓값을 구하시오.

힌트 · 가로를 x 로 놓으면 세로는 $10 - x$. 넓이 $S = x(10 - x)$.

$S = -x^2 + 10x = -(x - 5)^2 + 25$ 이므로 $x = 5$ 일 때 최댓값 25 예요.

17. 0.6018

삼각비의 표를 이용하여 $\sin 37^\circ$ 의 값을 구하시오. (표: 35° 0.5736/0.8192/0.7002, 36° 0.5878/0.8090/0.7265, 37° 0.6018/0.7986/0.7536, 38° 0.6157/0.7880/0.7813 — 각 행은 sin/cos/tan 순서)

힌트 · 37° 행의 첫 번째(sin) 값이에요.

37° 행, sin 열 $\rightarrow$ 0.6018 이에요.

18. 30°

두 변의 길이가 8, 12 인 삼각형의 넓이가 24 일 때, 두 변의 끼인각(예각)의 크기를 구하시오.

힌트 · $\frac{1}{2} \times 8 \times 12 \times \sin C = 24$ 에서 $\sin C$ 를 구해요.

$48 \sin C = 24 \rightarrow \sin C = 1/2 \rightarrow C = 30^\circ$ 예요.

19. $y = 2(x - 1)^2 - 4$

이차함수 $y = a(x - 1)^2 + q$ 의 그래프의 축이 직선 $x = 1$ 이고 최솟값이 -4이며, 점 (3, 4)를 지날 때, 이 이차함수의 식을 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 최솟값은 꼭짓점의 y좌표와 같아요. q를 먼저 구한 뒤 주어진 점을 대입해 a를 구해요.

축이 $x = 1$ 이고 최솟값이 -4이므로 꼭짓점은 (1, -4)이고 $q = -4$ 예요. $y = a(x - 1)^2 - 4$ 에 점 (3, 4)를 대입하면 $4 = a \times (3 - 1)^2 - 4 = 4a - 4$ 이므로 $4a = 8$, $a = 2$ 예요. 따라서 식은 $y = 2(x - 1)^2 - 4$ 예요.

20. 꼭짓점 (3, 2), 최솟값 2

이차함수 $y = x^2 - 6x + 11$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표를 구하고, 이 함수의 최솟값을 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · x 의 계수 -6의 절반의 제곱을 더하고 빼서 표준형으로 고쳐요.

$y = x^2 - 6x + 9 - 9 + 11 = (x - 3)^2 + 2$ 예요. 꼭짓점은 (3, 2)이고, $a > 0$ 이므로 $x = 3$ 일 때 최솟값은 2예요.

21. 30 m^2

두 변의 길이가 10m, 12m이고 그 끼인각의 크기가 30° 인 삼각형 모양의 화단이 있다. 이 화단의 넓이를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 넓이 공식 $S = (1/2)ab \sin C$ 에 세 값을 넣어 봐요.

넓이 = $(1/2) \times 10 \times 12 \times \sin 30^\circ$ 예요. $\sin 30^\circ = 1/2$ 이므로 넓이 = $60 \times 1/2 = 30(\text{m}^2)$ 이에요.

22. 거리 6, OP 26

원 O의 반지름의 길이는 10이다. (1) 현 AB의 길이가 16 일 때 중심 O에서 AB까지의 거리를 구하시오. (2) 원 O 밖의 점 P에서 그은 접선의 길이가 24일 때 OP의 길이를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 두 상황 모두 반지름을 빗변으로 하는 직각삼각형을 그려서 피타고라스 정리를 써요.

현 AB의 절반은 $16 \div 2 = 8$ 이에요. 중심에서 AB까지의 거리를 d라 하면 $10^2 = 8^2 + d^2$ 에서 $d^2 = 100 - 64 = 36$, $d = 6$ 이에요. 다음으로 접선의 길이가 24인 점 P에 대해 $OT \perp PT$ 이므로 $OP^2 = 10^2 + 24^2 = 100 + 576 = 676$, $OP = 26$ 이에요.